SAVONIA

Arvotaulukko ja tarvittavat syöttötiedot

Liite 2. Hankinnan kohteen kuvaus

1 Hankinnan tavoite ja kohde

Vastuullisen metsänhoidon Roadshow -hankkeen tavoitteena on tuottaa kuntien ja seurakuntien metsänomistuksen tarkasteluun arvotaulukoita, joiden avulla voidaan vertailla erilaisten metsänhoitovaihtoehtojen vaikutuksia muun muassa talouteen, hiilensidontaan, monimuotoisuuteen ja virkistyskäyttöön.

Aineistojen kokoaminen ja analysointi edellyttävät merkittävästi manuaalista työtä. Hankinnalla haetaan ratkaisua, joka toimii tehokkaana ja toistettavissa olevana toimintamallina arvotaulukoiden muodostamiseen avoimen metsävaratiedon ja muiden paikkatietoaineistojen pohjalta.

Hankinnan kohteena on kehittää työkalu avoimen metsävaratiedon tehokkaaseen poimintaan, käsittelyyn ja analysointiin. Ratkaisun tavoitteena on tehostaa arvotaulukkomallissa käytettävän simultaaniyhtälömallin lähtöaineistojen muodostamista. Hankinnan tuloksena syntyvän ratkaisun tulee mahdollistaa arvotaulukkomallissa hyödynnettävän simultaaniyhtälömallin lähtötietojen poiminta mahdollisimman itsenäisesti ja tehokkaasti.

Poimittuja lähtötietoja käytetään hankkeessa erikseen laadittavassa arvotaulukkomallissa. Arvotaulukkomalli on kuvattu tarkemmin liitteessä 2. Tämän hankinnan tavoitteena ei ole kehittää kyseistä laskentamallia, vaan tuottaa sen tarvitsemat lähtöaineistot tehokkaasti ja toistettavasti.

Ratkaisun tulee olla tilaajan ja muiden toimijoiden hyödynnettävissä ja jatkokehitettävissä myös hankkeen päättymisen jälkeen.

1.1 Arvotaulukko

Arvotaulukko on käytännössä päätöksenteon tukityökalu, joka kokoaa kunnan tai seurakunnan metsäomaisuuden keskeiset tunnusluvut yhteen ja näyttää, miten erilaiset metsänkäsittelyvaihtoehdot vaikuttavat talouteen, hiilensidontaan, monimuotoisuuteen, vesien tilaan ja virkistyskäyttöön (kuva 1). Sen tavoitteena on tehdä monitavoitteisesta metsänhoidosta ymmärrettävää ja vertailtavaa päätöksentekijöille.

Tiivistetysti arvotaulukko toimii näin:

1. Metsäomaisuudesta kootaan lähtötiedot avoimesta metsä- ja paikkatiedosta sekä metsänomistajan omista aineistoista.
2. Metsäalueet jaetaan herkkiin ja talousalueisiin esimerkiksi luonnonsuojelualueiden, monimuotoisuuskohteiden, vesistöjen tai virkistysalueiden perusteella.
3. Muodostetaan vaihtoehtoisia metsänkäsittelypolkuja, kuten nykykäytäntö, kevyt muutos, tasapaino, suojelu tai supersuojelu.
4. Jokaiselle vaihtoehdolle arvioidaan vaikutukset, kuten hakkuumäärät, hakkuutulot, hiilinielut, monimuotoisuusvaikutukset, vesistövaikutukset ja virkistyskäyttö.
5. Tulokset esitetään samassa taulukossa, jolloin päätöksentekijät voivat vertailla vaihtoehtoja ja valita omiin tavoitteisiinsa sopivan metsänkäsittelypolun.

Tällä hankinnalla etsitään ratkaisuja kohtiin 1 ja 2.

2 Työkalun minimivaatimukset

Työkalun tulee pystyä vastaamaan alla kuvattuun paikkatiedon poiminnan ja analysoinnin työnkulkuun.

1. Työkaluun syötetään ennalta määritelty sijaintitieto alueesta, jonka tietoja työkalu tulee tarkastelemaan. Sijaintitieto voidaan syöttää työkaluun esimerkiksi geopackage tai shapefile -tiedostona. Sijaintitieto voi olla esimerkiksi kiinteistörajatieto tai mikä tahansa muu aluerajaus.
2. Aluerajauksen jälkeen työkalu luokittelee alueella sijaitsevat metsät herkkiin- ja talousalueisiin. Luokittelussa käytettävät kriteerit toimitetaan tarjoajalle, kun työt aloitetaan. Kriteerit koostuvat avoimesta paikkatiedosta löytyvistä aineistoista, kuten metsälakikohteista, luonnonsuojelualueista, luonnonsuojeluohjelma-alueista ja muista vastaavista aineistoista. Aluerajaus tulee esittää visuaalisesti hyödyntäen paikkatietoaineistoja. Lopputulos voi olla esimerkiksi värikoodattu hila-aineisto, joka osoittaa missä herkät- ja talousalueet sijaitsevat.
3. Aluerajauksen ja luokittelun jälkeen työkalun tulee poimia avoimesta paikkatiedosta seuraavat lähtötiedot rajatulta alueelta erikseen herkille- ja talousalueille.
    - kokonaistilavuus (m³/ha)
    - mänty tilavuus (m³/ha)
    - kuusi tilavuus (m³/ha)
    - koivu tilavuus (m³/ha)

- tukkipuun määrä (m³/ha)
- puuston kasvuprosentti (%)
- alle 20-vuotiaiden metsiköiden osuus
- 20–80-vuotiaiden metsiköiden osuus
- yli 80-vuotiaiden metsiköiden osuus
- pinta-ala (ha)
- turvemaiden pinta-ala (ha)
- luonnontilaisten soiden pinta-ala (ha)
- keskimääräinen kantohinta (€/m³)

Lopputulos tulee saada helposti ulos esimerkiksi Excel-tiedostomuodossa.

3 Muut vaatimukset

Tarjoajan tulee dokumentoida työkalun toiminta, laskentaperiaatteet ja aineistolähteet siten, että tilaaja voi selvästi arvioida työkalun vastaavuutta tilaajan tarpeisiin.

Työkalun tulee olla helppokäyttöinen, selkeä ja yleisesti hyödynnettävissä oleva työkalu. Työkalun tulee toimia QGIS-paikkatieto-ohjelmassa sujuvasti ja sen käytön tulee onnistua myös tilanteissa, joissa käyttäjällä on vain perusosaaminen paikkatieto-ohjelmista.

Työkalua tulee saada hyödyntää hankkeen tarpeiden lisäksi myös muissa käyttötarpeissa ja sitä tulee saada jakaa muille mahdollisille hyödyntäjille myös hankkeen päättymisen jälkeen. Työkalua tulee pystyä jatkokehittämään tarpeen mukaan myöhemmin.